数学

人教版八年级下册

19.2

一次函数（第1课时）



学习目标

01　通过回顾一元一次方程、一元一次不等式、二元一次方程组的知识，认识它们之间的意义

02　体会一次函数与二元一次方程的关系

03　会用函数观点解释方程和不等式（组）及其解（解集）的意义

课程引入

今天数学王国搞了个家庭*Party*，各个成员按照自己所在的集合就坐，这时来了“$x+y=5$”.

$x+y=5$

这是怎么回事？

$x+y=5$应该坐在哪里呢？

到我这里来

二元一次方程



到我这里来

一次函数

知识探究一：一次函数与一元一次方程

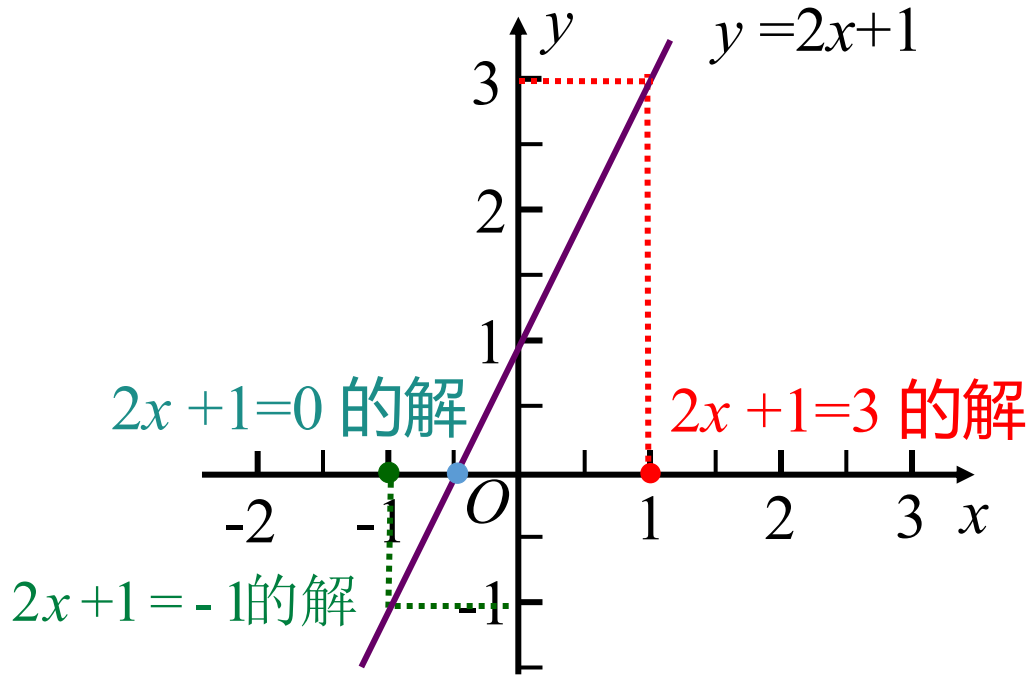
问题1 :下面3个方程有什么共同特点？你能从函数的角度对解这3个方程进行解释吗？

$(1)\ 2x+1=3;$　　$(2)\ 2x+1=0;$　　$(3)\ 2x+1=-1.$

用函数的观点看：

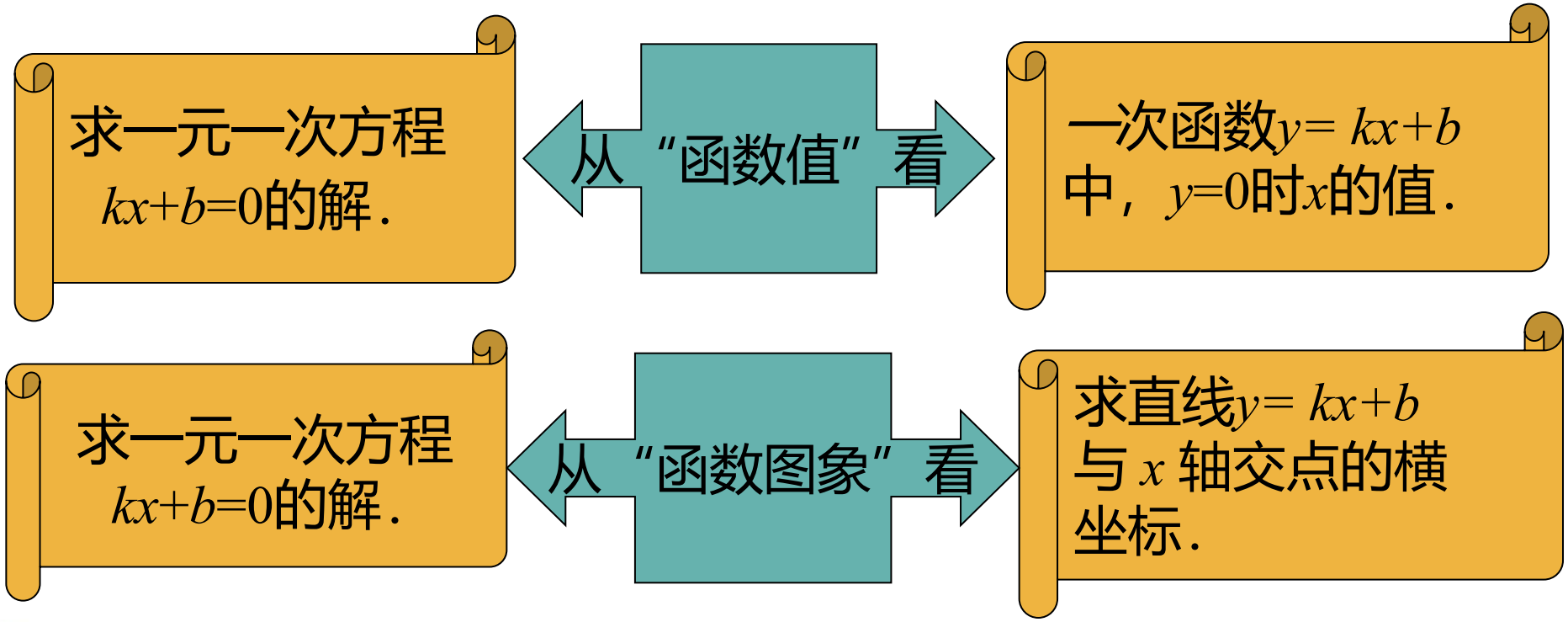
解一元一次方程$ax+b=c$就是

求当函数（$y=ax+b$）值为c时对应的自变量的值.



知识归纳

一次函数与一元一次方程的关系



例题解析

例1.直线$y=2x+20$与x轴交点坐标为（-10，0），这说明方程$2x+20=0$的解是$x=$-10.

例2.若方程$kx+2=0$的解是$x=5$，则直线$y=kx+2$与x轴交点坐标为（5，0）.

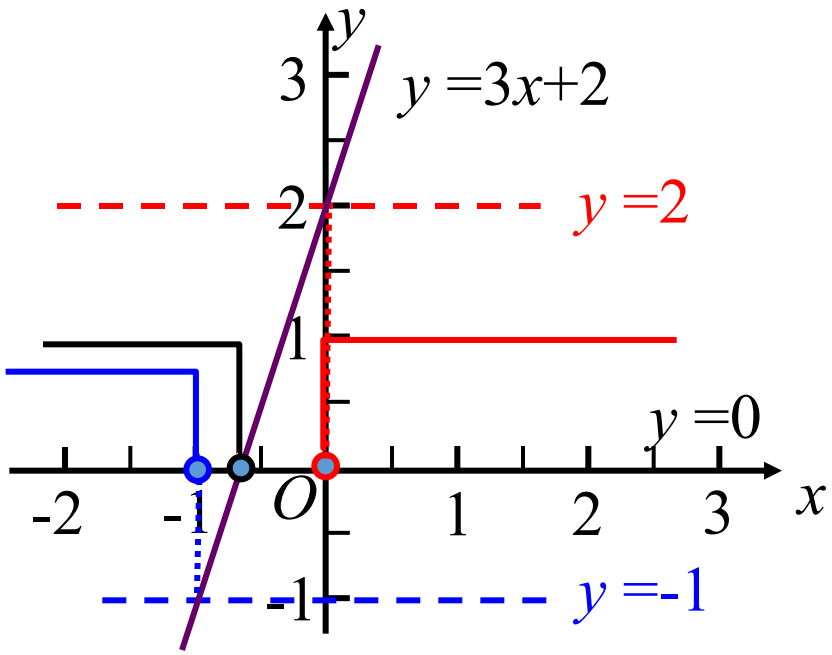
知识探究二：一次函数与一元一次不等式

问题2 下面三个不等式有什么共同特点？你能从函数的角度对解这三个不等式进行解释吗？能把你得到的结论推广到一般情形吗？

（1）$3x+2>2$；（2）$3x+2<0$；（3）$3x+2<-1$.

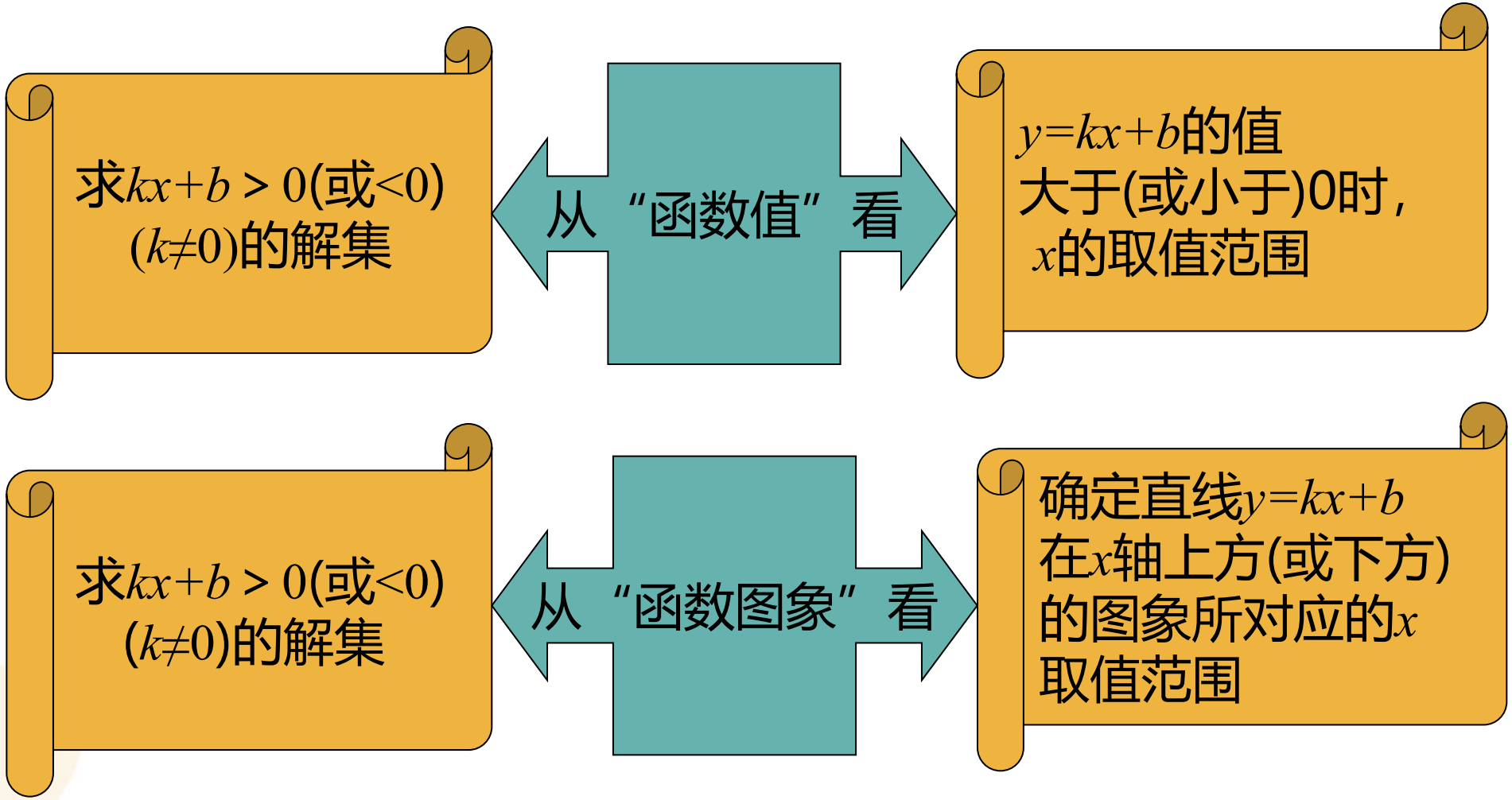
不等式$ax+b>c$的解集就是使函数$y=ax+b$的函数值大于c的对应的自变量取值范围；

不等式$ax+b<c$的解集就是使函数$y=ax+b$的函数值小于c的对应的自变量取值范围.



知识归纳

一次函数与一元一次不等式的关系



例题解析

例题: 画出函数$y=-3x+6$的图象，结合图象求：

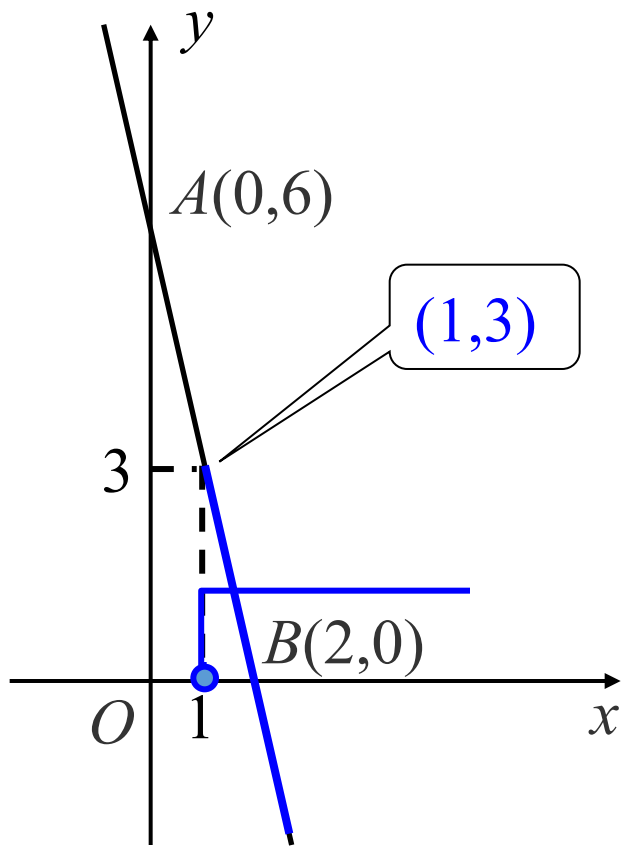
(1)不等式$-3x+6>0$ 和$-3x+6<0$的解集;

(2)当x取何值时，$y<3$?

解：作出函数$y=-3x+6$的图象，如图所示，图象与x轴交于点$B(2，0)$.

(1)由图象可知，不等式$-3x+6>0$ 的解集是图象位于x轴上方的x的取值范围,即$x<2$；不等式 $-3x+6<0$ 的解集是图象位于 x轴下方的x的取值范围，即$x>2$；

(2)由图象可知，当$x>1$时，$y<3$.



举一反三

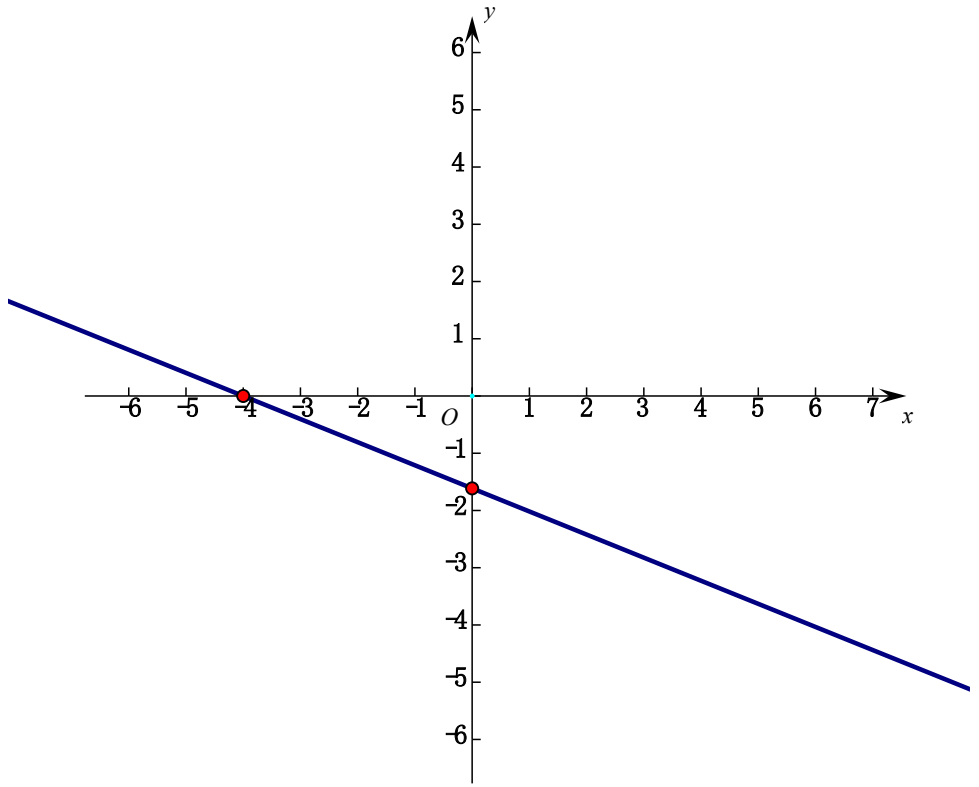
如图，已知直线$y=kx+b$与x轴交于点$(-4,0)$，则当$y>0$时，x的取值范围是（ C ）

$A.x>-4$

$B.\ x>0$

$C.\ x<-4$

$D.\ x<0$



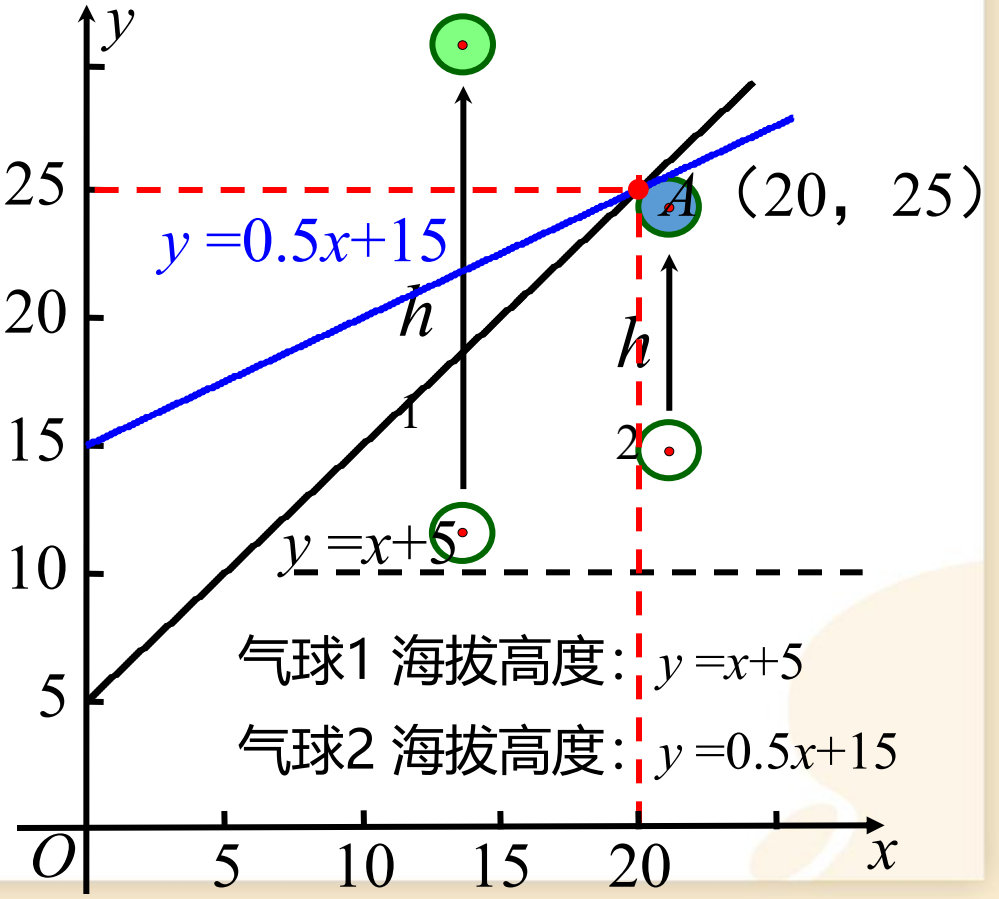
知识探究三：一次函数与二元一次方程组

问题3　1号探测气球从海拔5 m 处出发，以1 m/min 的速度上升．与此同时，2 号探测气球从海拔15 m 处出发，以0.5 m/min 的速度上升．两个气球都上升了1 h．

(1)请用解析式分别表示两个气球所在位置的海拔 y(m)与气球上升时间 x(min)的函数关系．

(2)在某时刻两个气球能否位于同一高度？如果能，这时气球上升了多长时间？位于什么高度？

请从数和形两方面分别加以研究．



首先，从数的角度看二元一次方程组与一次函数有什么关系？

就是求自变量为何值时，两个一次函数 $y=x+5$，$y=0.5x+15$ 的函数值相等，并求出函数值．

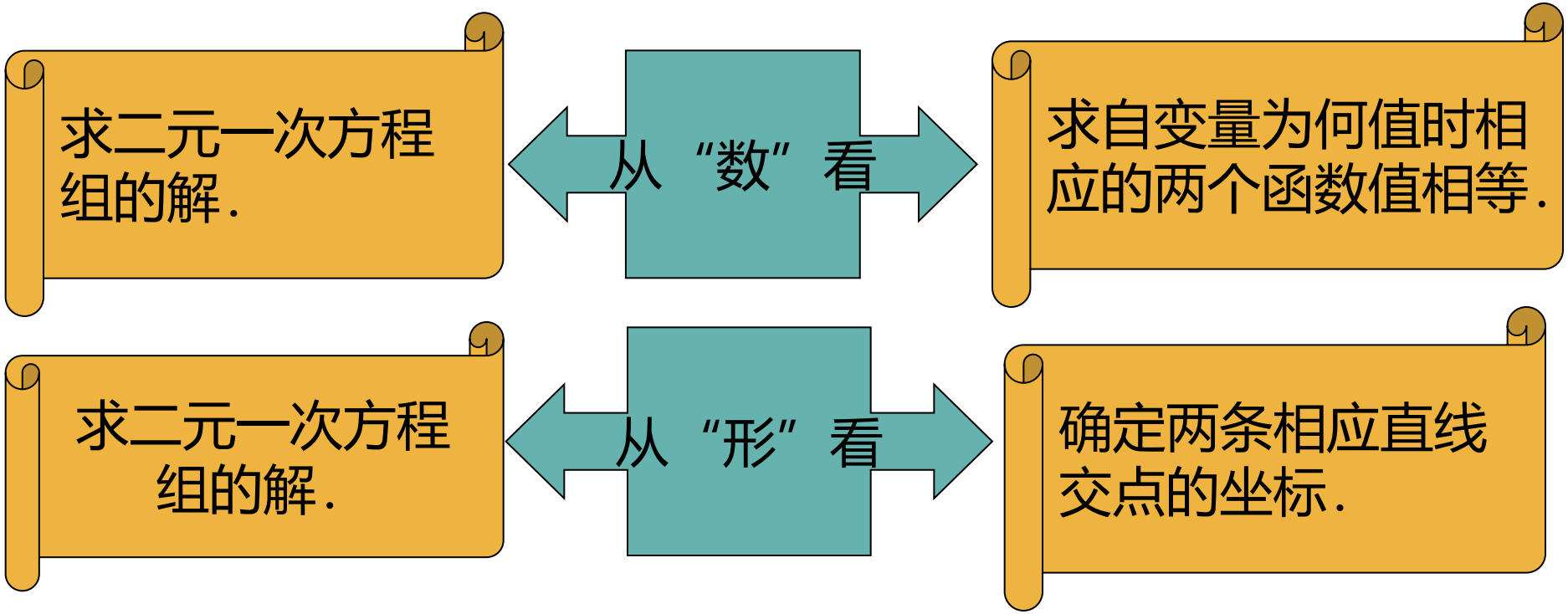
二元一次方程组的解就是相应的两个一次函数图象的交点坐标．

解方程组 $\begin{cases} y=x+5 \\ y=0.5x+15 \end{cases}$，得 $\begin{cases} x=20 \\ y=25 \end{cases}$

这就是说，当上升20min时，两个气球都位于海拔25m的高度．

知识归纳

一次函数与二元一次方程组的关系



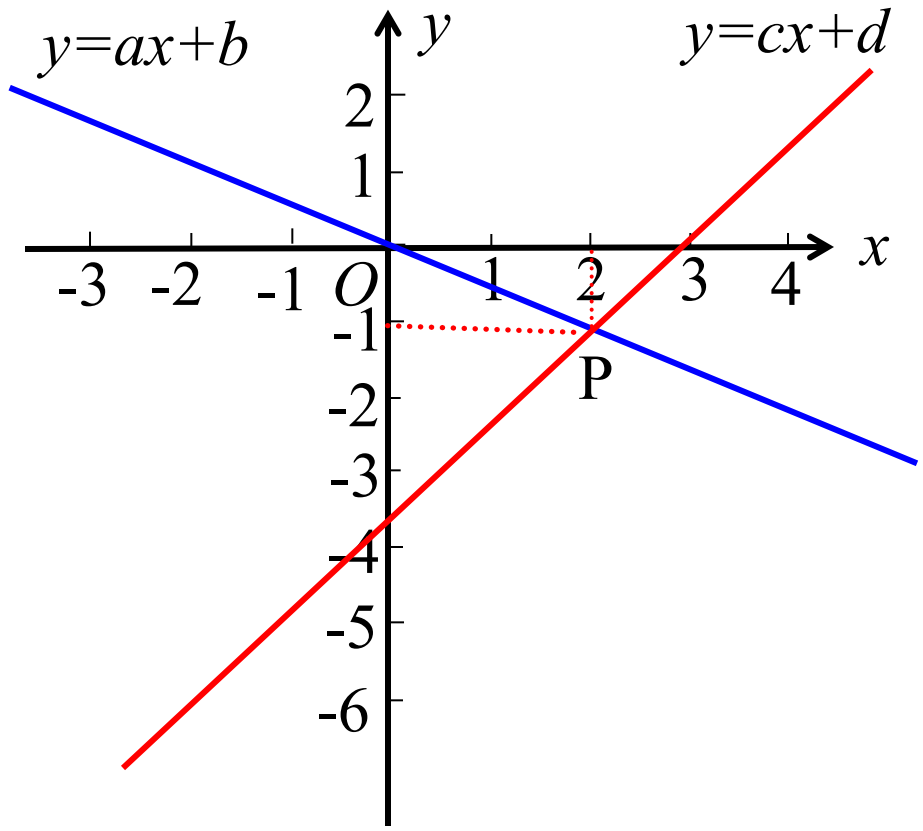
例题解析

例题：如图，一次函数$y=ax+b$与$y=cx+d$的图象交于点P，则

方程组 $\begin{cases} y=ax+b, \\ y=cx+d, \end{cases}$ 的解是多少？

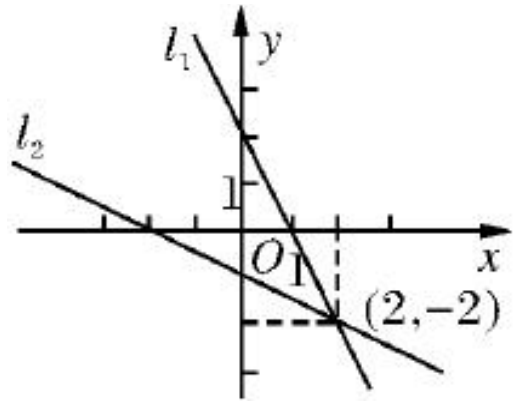
解：此方程组的解是

$$\begin{cases} x=2, \\ y=-1. \end{cases}$$



举一反三

小亮用作图象的方法解二元一次方程组时，在同一直角坐标系内作出了相应的两个一次函数的图象 l_1、l_2如图，他解的这个方程组是(D)



$A.\begin{cases} y=-2x+2 \\ y=\frac{1}{2}x-1 \end{cases}$　　$B.\begin{cases} y=-2x+2 \\ y=-x-1 \end{cases}$

$C.\begin{cases} y=3x-8 \\ y=\frac{1}{2}x-3 \end{cases}$　　$D.\begin{cases} y=-2x+2 \\ y=-\frac{1}{2}x-1 \end{cases}$

点拨：由图象知l_1、l_2 的 x 的系数都应为负数，排除 A、C.又 l_1、l_2的交点为(2, - 2)，代入验证可知只有 D 符合.

课堂小结

一次函数与方程、不等式

- 解一元一次方程 ⇔ 对应一次函数的值为0时，求相应的自变量的值，即一次函数与x轴交点的横坐标.
- 解一元一次不等式 ⇔ 对应一次函数的函数值大（小）于0时，求自变量的取值范围，即在x轴上方(或下方)的图象所对应的x取值范围 .
- 解二元一次方程组 ⇔ 求对应两条直线交点的坐标 .

乐课网 leke.cn

谢谢观看！

